ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 4 · ИТОГОВАЯ СДАЧА

Итоговый агент: собран, измерен, упакован

Дедлайн воскресенье 18.10, 23:59. Сдаётся ссылкой на репозиторий в чат курса. Это последняя домашка и итоговая сдача агента: с ним вы идёте на мок-собеседование. Обязательная часть оценивается из десяти баллов.

Календарь до мок-собеседования

до 08.10, чт	резюме в личные сообщения @artemovma, чтобы оно попало на разбор
11.10, вс	последний семинар: упаковка агента и обвязка, разбор резюме
18.10, 23:59	итоговая сдача агента, это дедлайн этой домашки
до 25.10	финальные правки по фидбеку к сдаче
31.10 и 01.11	мок-собеседования, ориентировочно. Если вы на нескольких курсах, проходите один мок-собес

Зачем это задание

Шесть недель вы собирали агента по частям: инструменты, память и поиск, фреймворк и паттерны, команду и протоколы, обвязку и защиту. Теперь его надо довести до состояния, о котором не стыдно рассказать на собеседовании: он запускается у другого человека одной командой, его качество и цена измерены, а вы можете объяснить каждое решение и показать, где он ломается. На мок-собесе вас спросят ровно об этом.

Часть 0. Переделки

Если в фидбеке к любой из домашек 1–3 стояла пометка «на доработку», учтите её в этой итерации. В `README.md` отдельный раздел «Что исправлено по фидбеку»: пункт фидбека, что сделано, ссылка на коммит. Без этого раздела сдача с переделками не принимается, даже если остальное выполнено. Если переделок не было, раздел не нужен.

Часть 1. Агент

Шаг 1. Задача и пользователь

Ваш проект, согласованный с @artemovma. Если своего проекта нет, возьмите дежурного из семинара 4 и перенесите его на свой репозиторий: свой код с тестами, не меньше восьми задач, из них не меньше четырёх багов с приёмочными тестами вне репозитория.

В начале `README.md` один абзац: кто пользователь, какую работу агент за него делает и что считается успехом. Формулировка, которую можно проверить, а не «помогает искать вакансии».

Шаг 2. Набор задач и замер

Свой набор: не меньше 30 задач для агента, который отвечает или ищет, и не меньше 8 для агента, который действует, как дежурный. Проверка ответа кодом везде, где это возможно, судья-модель только там, где без неё никак, и тогда с проверкой самого судьи на десятке размеченных вручную ответов.

Таблица не меньше чем на три конфигурации, как на всех семинарах: сильная модель в одиночку как ориентир, ваш лучший вариант и хотя бы одна альтернатива (другая модель, другой состав команды, без одного из паттернов). Колонки: доля верных, вызовов и токенов на задачу, центов на задачу, **центов за верный ответ**, задержка. Две строки выводов: подтвердился ли на вашей задаче тезис курса и почему.

Проверка проверки

Прочитайте глазами ответы, которые проверка сочла неверными, и те, что сочла верными у дешёвой конфигурации. В README раздел «Проверка проверки»: сколько оценок оказались ошибочными и что вы поправили. На семинаре 4 первая версия ревьюера отклонила четыре верные правки из шести, на лекции 11 регулярка записала в ошибки треть верных ответов. У вас тоже что-то найдётся.

Шаг 3. Обвязка

То, что разбирали на лекции 13 и разберём на семинаре 11.10:

- кэш промпта: стабильное начало запроса, пометки `cache_control` для Claude, доля входа из кэша в вашем счётчике и цена до и после
- контекст: старые результаты инструментов выбрасываются или сжимаются по пунктам, токены на задачу до и после
- хотя бы один хук: проверка результата или аргументов кодом, а не просьбой в промпте
- потолок денег на задачу и счётчик трат за день

Шаг 4. Инструменты по MCP

Хотя бы один свой инструмент вынесен в MCP-сервер в Docker, или подключён готовый сервер из каталога Docker MCP или с GitHub. Для каждого подключённого сервера: налог в токенах на вызов и белый список инструментов для каждой роли. Описания закреплены отпечатками, как `check_pins` на семинаре 4.

Шаг 5. Безопасность

Раздел «Безопасность» в README на полстраницы, по лекции 14:

- какие ноги смертельной тройки есть у вашего агента и как разорвана хотя бы одна
- права каждого ключа и токена и почему не больше; ключей нет ни в контексте модели, ни в истории коммитов
- код, который пишет или запускает агент, выполняется в контейнере без сети и секретов
- необратимые действия идут через подтверждение человеком с показом конкретных аргументов
- что агент делает, если в данных встретился текст, адресованный ему

Шаг 6. Упаковка

Проверяющий клонирует репозиторий на чистую машину, кладёт свои ключи в `.env` и запускает агента **одной командой** из README: `docker compose up`, `make run` или `python -m ваш_агент`. Внешние сервисы (база, векторное хранилище, MCP-серверы) поднимаются тем же compose-файлом с закреплёнными версиями образов. Каждый прогон пишет журнал вызовов в файл: модель, токены, цена, вызванные инструменты.

Шаг 7. Рассказ для собеседования

`PITCH.md`, одна страница:

- задача и пользователь в двух предложениях
- схема агента: роли, инструменты, где проверка, где человек
- три решения, которые вы принимали, с отвергнутыми альтернативами и цифрой, которая решила выбор
- три числа: качество, цена верного ответа, задержка
- один провал, который вы нашли в трассах, и что поменяли

- что сделали бы дальше, будь у вас ещё месяц

Это заготовка ответа на вопрос «расскажите о проекте». На мок-собесе по ней будут задавать вопросы вглубь.

Что сдавать

- репозиторий: код агента, compose-файл, `.env.example`, зависимости с закреплёнными версиями
- `README.md`: задача, запуск одной командой, схема, таблица конфигураций, проверка проверки, обвязка с цифрами, безопасность, известные ограничения и, если были, исправления по фидбеку
- набор задач с эталонами или проверками и скрипт, который прогоняет его и печатает таблицу
- `PITCH.md`

Оценка, 10 баллов

Критерий	Баллы
Запуск с чистого клона одной командой, ключей в истории нет	1
Набор задач, таблица трёх конфигураций, проверка проверки	2
Обвязка: кэш с долей из кэша, работа с контекстом, хук, потолок денег	2
MCP-сервер в Docker: белые списки, налог, закреплённые описания	1
Безопасность: тройка, права, песочница, подтверждение человеком	2
README и PITCH.md, по которым понятно, что сделано и почему	2
Бонус: навыки с подгрузкой по требованию и замер, сколько они сэкономили	+1
Бонус: агент работает сам по расписанию или событию, человек подтверждает ревью	+1

Как и раньше, оценка не зависит от того, подтвердился ли тезис курса. «Сильная модель оказалась дешевле за верный ответ, потому что делает вдвое меньше шагов», если это честно посчитано, стоит столько же, сколько победа дешёвой модели.

Бюджет

Прогон набора на mini стоит центы, на сильной модели десятки центов. Основную сумму дают агентные шаги: каждый повторяет всю историю, и тут кэш промпта окупается в первый же день. Отлаживайте на трёх задачах и одной модели, полный набор гоняйте, когда код устоялся. Если счётчик ушёл за пять долларов, что-то зациклилось.

После сдачи

До 25.10 по фидбеку можно внести финальные правки: их проверим перед мок-собесом. Новые фичи в эту неделю не добавляйте, только исправления и цифры: на собеседовании ценится агент, который вы понимаете целиком, а не агент с самым длинным списком возможностей.